



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Athaya Khairani Adi - 5024241007

12 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping Kabel LAN

1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan selama praktikum, yaitu kabel UTP, konektor RJ-45, tang *crimping*, LAN tester, laptop, dan router.

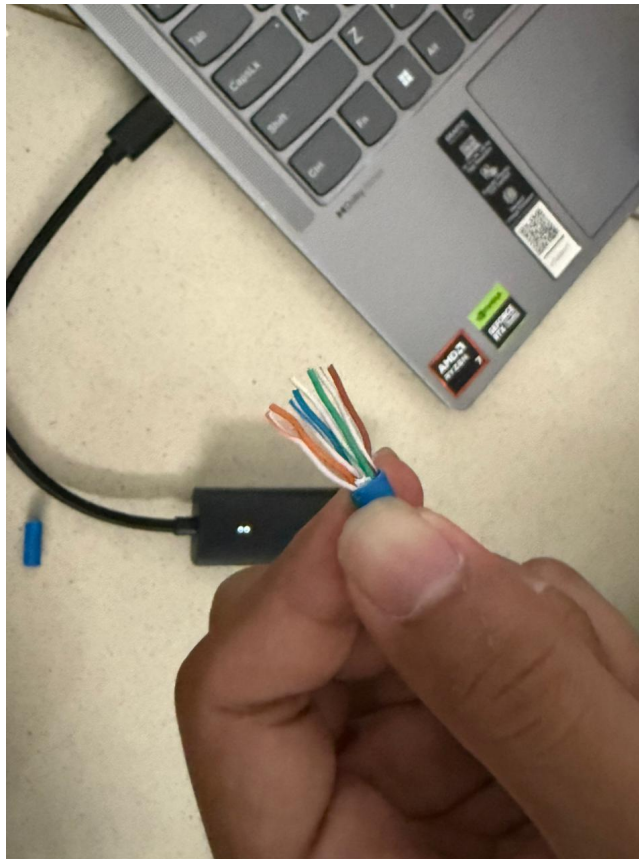


Gambar 1: Alat dan bahan praktikum

2. Mengupas bagian ujung kabel UTP menggunakan tang *crimping* sekitar 2–3 cm untuk memperlihatkan delapan inti kabel di dalamnya. Kemudian memisahkan dan meluruskan setiap inti kabel agar mudah disusun sesuai urutan warna standar kabel jaringan.



Gambar 2: Pemotongan Kabel UTP



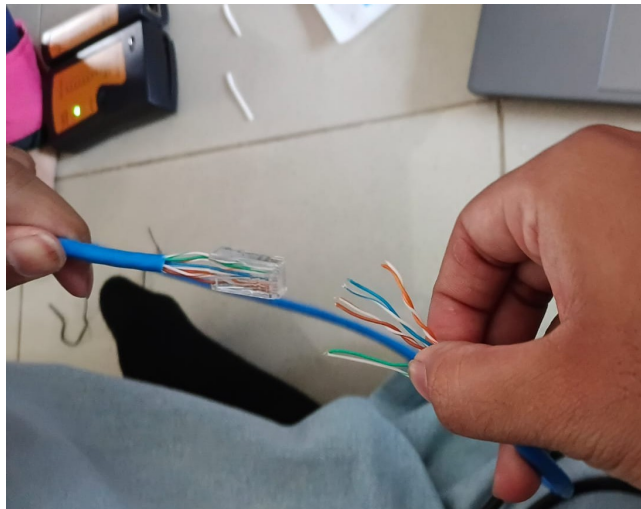
Gambar 3: Meluruskan inti kabel

3. Menyusun urutan kabel menggunakan standar T568A pada kedua ujung kabel dengan urutan:
 - (a) Putih Hijau
 - (b) Hijau
 - (c) Putih Orange
 - (d) Biru
 - (e) Putih Biru
 - (f) Orange
 - (g) Putih Coklat
 - (h) Coklat
4. Memasukkan kabel ke dalam konektor RJ-45 hingga seluruh inti kabel menyentuh bagian ujung konektor. Kemudian melakukan proses *crimping* menggunakan tang *crimping* agar pin konektor RJ-45 terhubung dengan inti kabel.



Gambar 4: Proses crimping kabel LAN

5. Mengulangi proses *crimping* pada ujung kabel lainnya menggunakan urutan kabel T568A yang sama.



Gambar 5: Crimping pada ujung kabel yang lain

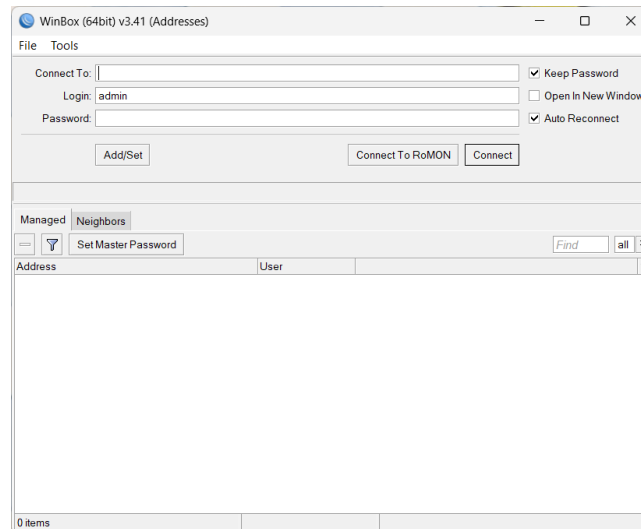
6. Menguji kabel LAN menggunakan *LAN tester* untuk memastikan seluruh jalur kabel terhubung dengan baik dan tidak terjadi kesalahan pemasangan.



Gambar 6: Pengujian kabel menggunakan LAN tester

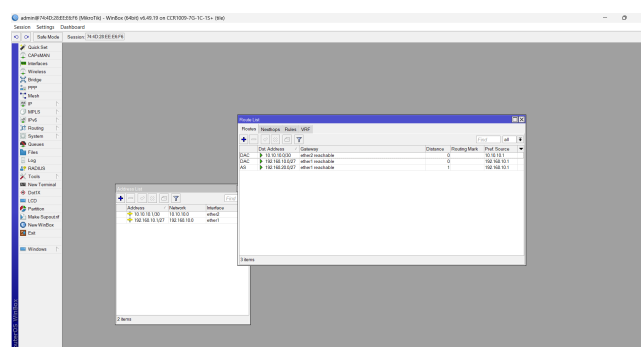
1.2 Routing Statis

1. Reset Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



Gambar 7: Login ke router

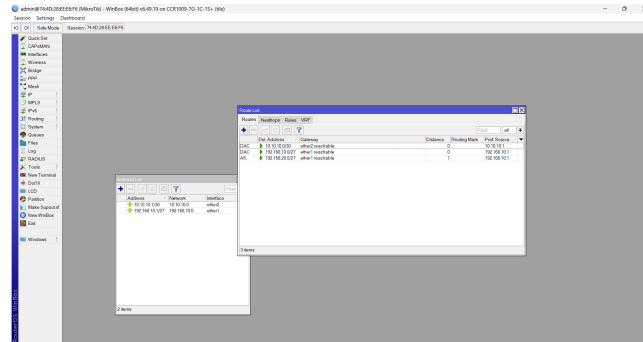
3. Konfigurasi IP Address pada Ether2 (antar router) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) yaitu 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2.
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address pada ether 1 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.20.1/27.



Gambar 8: Konfigurasi IP Address

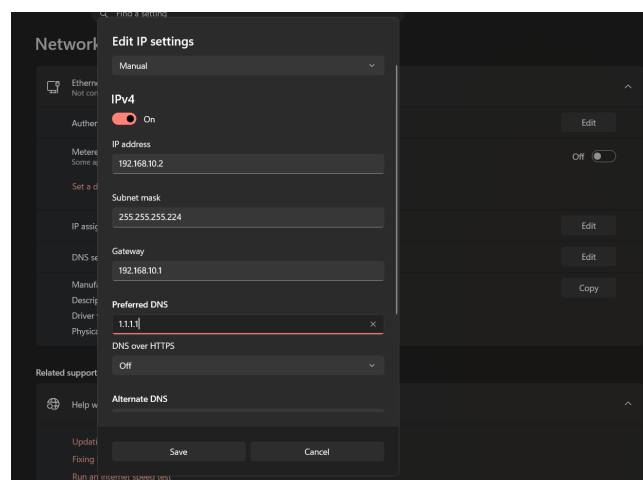
5. Konfigurasi Routing Statis Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IP → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.

- Dst. Address: alamat jaringan tujuan untuk di router 1 Dst. address di isi dengan alamat network router 2 yaitu 192.168.20.0/27 dan untuk router 2 gunakan alamat network ether 2 para router 1 yaitu 192.168.10.0/27.
- Gateway: IP address tujuan yang ada di ether1 (IP ether1 milik router tetangga) jadi untuk pada konfigurasi router 1 gateway di isi 10.10.10.2 dan untuk router 2 di isi 10.10.10.1.

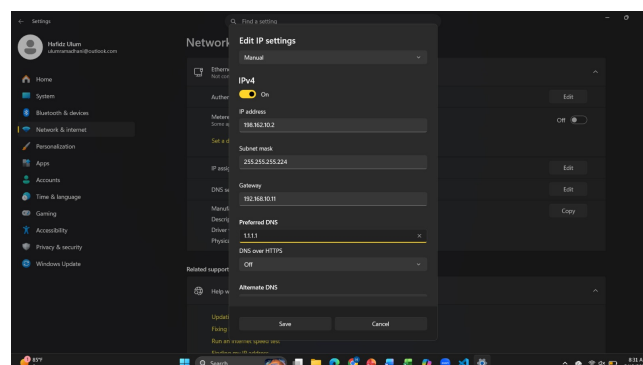


Gambar 9: Konfigurasi Routing

6. Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows

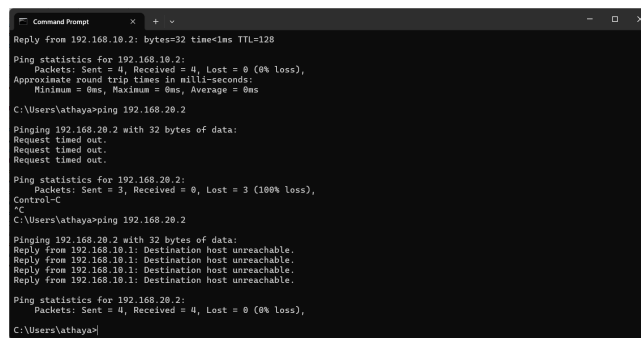


Gambar 10: Menambahkan IP address manual-laptop 1



Gambar 11: Menambahkan IP address manual-laptop 2

7. Jika Sudah, Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

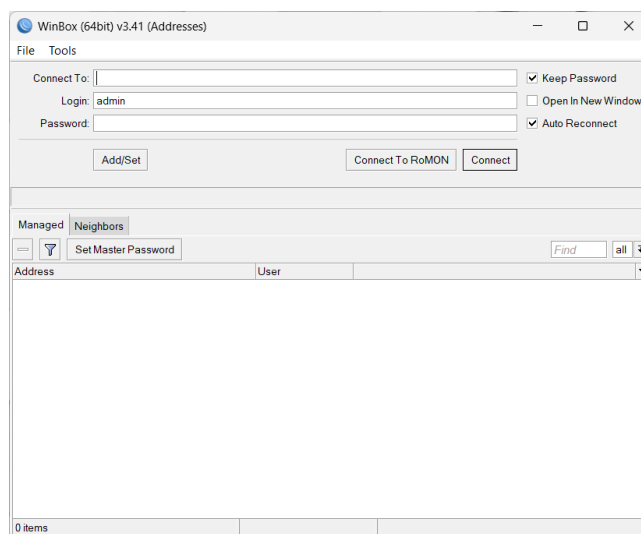


```
Command Prompt
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\athaya>ping 192.168.20.2
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
    Control-C
C:\Users\athaya>ping 192.168.20.2
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\athaya>
```

Gambar 12: Uji test PING dari laptop 1

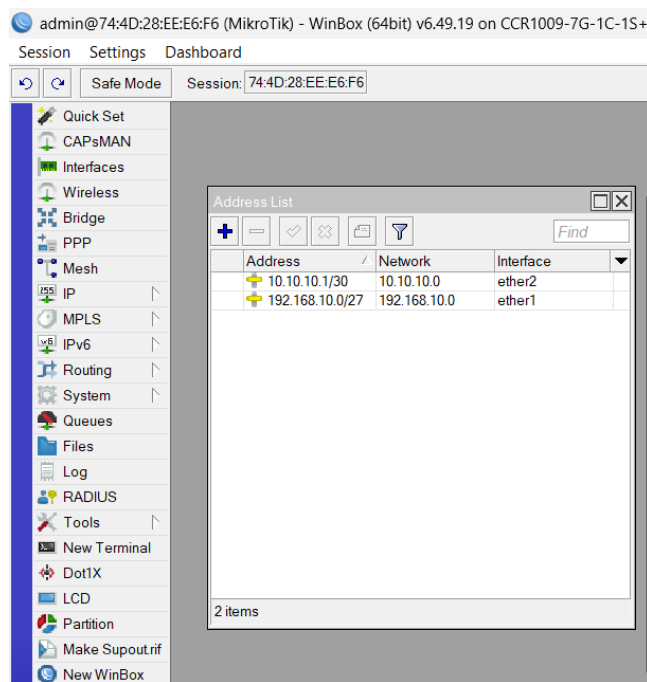
1.3 Routing Dinamis

1. Reset Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



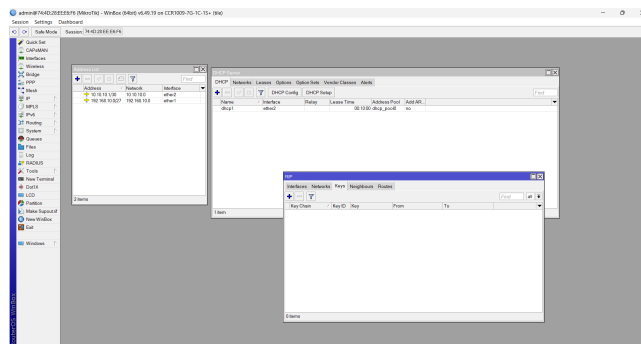
Gambar 13: Login ke router

3. Konfigurasi IP Address pada Ether2, Tambahkan IP address pada ether2 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) yaitu 10.10.10.1/30 untuk router 1 dan 10.10.10.2/30 pada router 2.
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN ether 1 Tambahkan IP address pada ether 1 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 yaitu 192.168.10.1/27 pada laptop 1 dan 192.168.20.1/27 pada laptop 2.



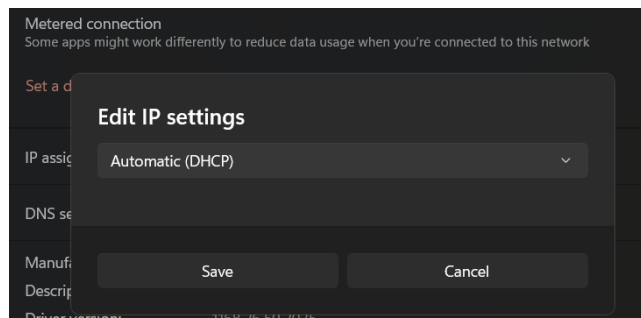
Gambar 14: Konfigurasi IP Address

5. Konfigurasi DHCP Server Masuk ke IP->DHCP Gunakan Fitur DHCP Setup. Lalu konfigurasi Routing Dinamis Menggunakan RIP. Masuk Menu Routing->RIP->Interface dan "+" untuk interface nya gunakan Ether all. Lalu Setting Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentication menjadi none. Kemudian, tambahkan Network pada RIP masuk ke menu Routing->RIP->Network "+" Masukkan semua IP Network yang ada dalam jaringan di Router sendiri. Lalu tambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju di menu Routing->RIP->Neighbours dan "+".



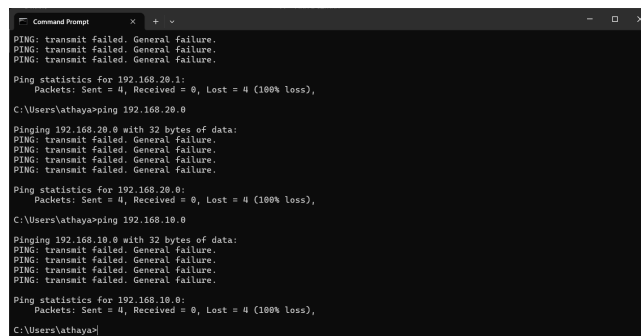
Gambar 15: Konfigurasi DHCP dan routing

6. Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena Sekarang sudah menggunakan konfigurasi IP Dinamis maka ubah konfigurasi yang tadi menjadi konfigurasi DHCP dimana nanti laptop akan mendapatkan IP dari DHCP Server yang ada di Router.



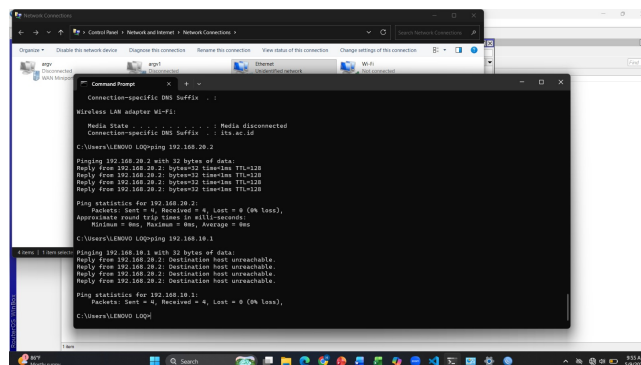
Gambar 16: Konfigurasi IP Laptop auto DHCP

7. Lakukan Uji Test Ping antara 2 Laptop



Gambar 17: Uji test PING dari laptop 1

8. Pada konfigurasi Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama



Gambar 18: Uji test PING dari laptop 2

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, proses *crimping* kabel LAN menggunakan standar T568A berhasil dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian menggunakan *LAN tester* yang menunjukkan seluruh pin pada kabel dapat terbaca dan terhubung dengan benar. Secara teori, seluruh delapan pin pada kabel UTP harus terhubung sempurna agar komunikasi data dapat berjalan optimal. Hasil pengujian yang sesuai menunjukkan bahwa proses penyusunan urutan kabel, pemasangan konektor RJ-45, dan proses *crimping* telah dilakukan dengan tepat.

Pada pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah *ping* dengan konfigurasi *static routing*, diperoleh hasil *Destination host unreachable*. Berdasarkan teori jaringan komputer, pesan ter-

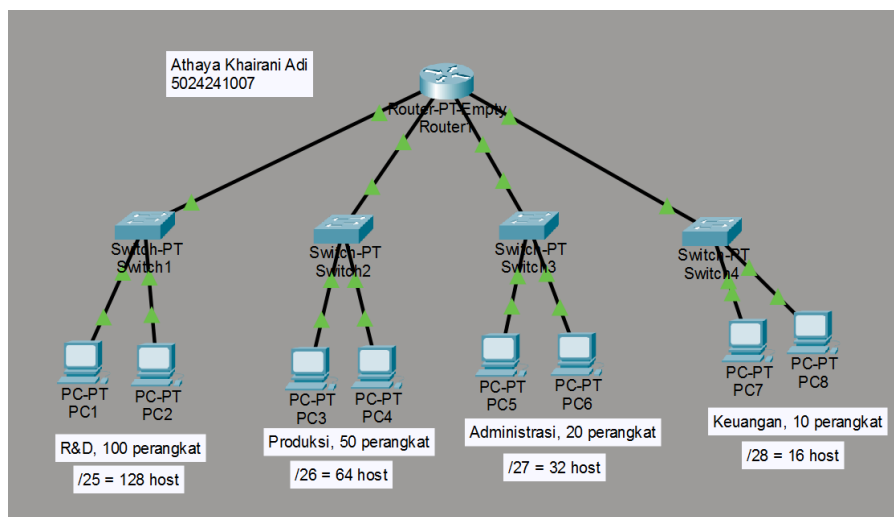
sebut menunjukkan bahwa perangkat tidak dapat menemukan jalur menuju alamat tujuan. Faktor yang memengaruhi hasil tersebut kemungkinan karena *firewall* pada perangkat masih aktif sehingga paket ICMP diblokir. Selain itu, terdapat kemungkinan kesalahan konfigurasi *routing*, khususnya pada penentuan interface atau *ether* yang digunakan saat melakukan konfigurasi rute jaringan.

Pada pengujian menggunakan konfigurasi dinamis, hasil yang diperoleh berupa pesan *PING: transmit failed. General failure*. Berdasarkan teori, pesan tersebut menunjukkan bahwa perangkat mengalami kegagalan dalam proses pengiriman paket jaringan. Faktor yang memengaruhi hasil ini kemungkinan berasal dari kesalahan konfigurasi *routing*, seperti kesalahan menentukan jalur jaringan atau interface yang digunakan. Selain itu, kesalahan pada konfigurasi DHCP juga dapat menyebabkan perangkat tidak memperoleh alamat IP, *gateway*, maupun DNS dengan benar. Faktor lain yang mungkin terjadi adalah kesalahan konfigurasi alamat IP tujuan saat proses *routing*, sehingga paket data tidak dapat diteruskan ke jaringan tujuan dengan semestinya.

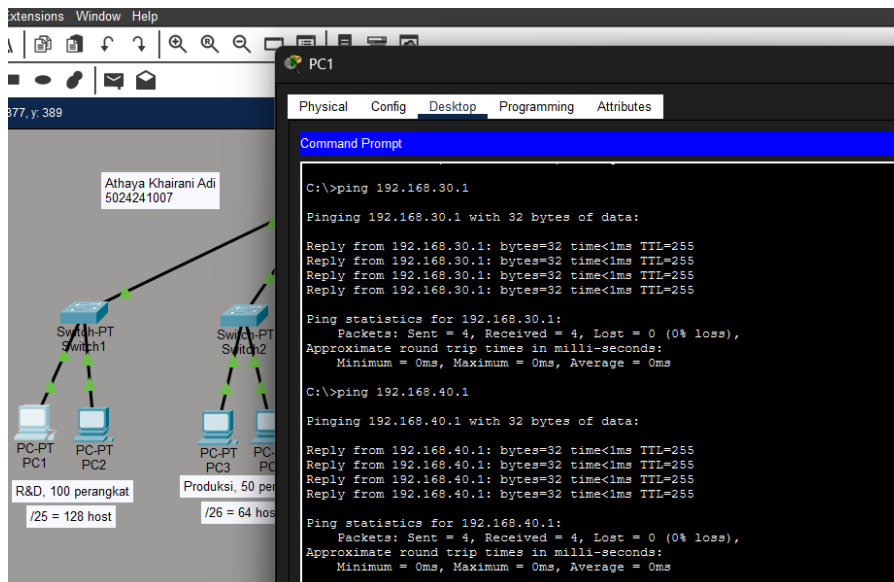
Secara keseluruhan, praktikum telah memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan kabel LAN, konfigurasi jaringan IPv4, serta pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping*. Hasil percobaan menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi jaringan sangat dipengaruhi oleh ketepatan proses konfigurasi alamat IP, pengaturan *routing*, serta kondisi perangkat jaringan yang digunakan.

3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.



Gambar 19: Topologi LAN



Gambar 20: Uji Test PING

Berdasarkan hasil pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping*, komunikasi antar laptop yang terhubung pada switch berbeda namun masih berada dalam satu router berhasil dilakukan. Disini saya melakukan ping dari PC 1 ke PC 3 dan PC 4. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya pesan *Reply from* pada Command Prompt, yang menandakan bahwa paket ICMP berhasil dikirim dan diterima oleh perangkat tujuan tanpa kehilangan paket (*packet loss*).

2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

Kesulitan yang dialami selama praktikum adalah kami masih merasa bingung saat melakukan konfigurasi *routing*, terutama dalam menentukan jalur jaringan dan interface yang digunakan. Selain itu, kami ada sedikit kesulitan dalam menjaga konsistensi saat menambahkan alamat IP pada setiap perangkat agar sesuai dengan network yang digunakan.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tujuan praktikum yaitu melakukan *crimping* kabel LAN, konfigurasi *routing* statis dan *routing* dinamis IPv4, serta membangun topologi jaringan telah tercapai. Proses *crimping* menggunakan standar T568A berhasil dilakukan dan semua pin terhubung, sudah dilakukan pengecekan dengan *LAN tester*. Pada konfigurasi *routing* statis dan dinamis masih ditemukan beberapa kendala, seperti kesalahan konfigurasi *routing*, DHCP, dan *firewall* yang menyebabkan pengujian *ping* belum berjalan sesuai teori. Namun, praktikum ini tetap memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan kabel LAN, konfigurasi jaringan IPv4, serta pengujian konektivitas jaringan pada topologi yang telah dibuat.

5 Lampiran

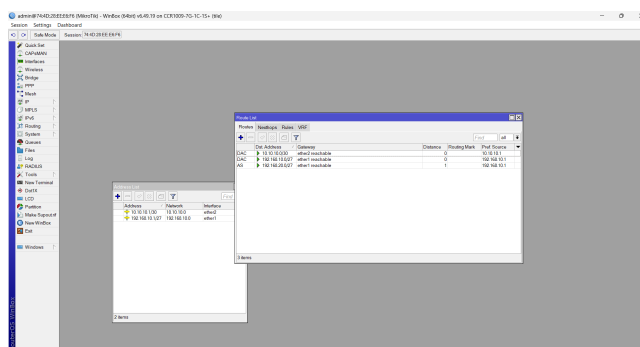
5.1 Dokumentasi saat praktikum



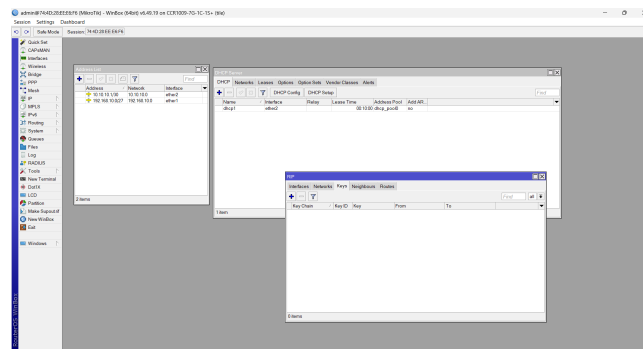
Gambar 21: Alat dan bahan praktikum



Gambar 22: Proses crimping kabel LAN



Gambar 23: Konfigurasi Routing Statis



Gambar 24: Konfigurasi Routing Dinamis